# Ficha de entrega: EID Cálculo Intermedio

MAT1188. Ingeniería Civil Informática. Grupo 6. Año 2026.

| | |
|---|---|
| **Curso y sección** | MAT1188, Cálculo Intermedio. Sección: 1 |
| **Integrantes** | Catalina Javiera Vergara Alarcón<br>Ignacio Alexander De Celis Valencia<br>Marcelo Fabián Santana Astorga |
| **Tema** | Integral definida y área geométrica: contribuciones positivas y negativas |
| **Pregunta central** | ¿Por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total? |
| **Video** | `MAT1188_EID_G06_2026.mp4`<br>Duración real: 5 minutos y 15 segundos |
| **Repositorio** | `https://github.com/CataVergara/EID-Calculo-Intermedio-MAT1188-` |
| **Versión del código** | SHA del código utilizado:<br>`7e915ea43f0c1233e9d6f0a5fe784f26f39460f9` |

### Ejemplo y respuesta

Usamos $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$. Es continua y sus raíces son $-2$ y $2$. Es negativa en $(-2, 2)$ y vale cero en las raíces. Las regiones sobre el eje tienen área total $A^+ = 14/3$. La región bajo el eje tiene área $A^- = 32/3$.

$$\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = A^+ - A^- = -6, \qquad \int_{-3}^{3} |f(x)|\,dx = A^+ + A^- = \frac{46}{3} \approx 15{,}33.$$

**Respuesta:** la integral suma los aportes con su signo. Las regiones bajo el eje aportan valores negativos. El área geométrica suma las áreas de todas las regiones. Por eso, si $A^- > 0$, la integral es menor que el área total. Si $A^- = 0$, ambas coinciden.

### Referencias


- Apunte base: *Introducción a la integral*. Cálculo Intermedio, Ingeniería Civil Informática, 2026. Material del curso en Blackboard.
- Stewart, J. (2012). *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7.ª edición. Cengage Learning. Páginas 373 y 378. PDF de la Universidad de la República.
- Thomas, G. B., Weir, M. D. y Hass, J. (2010). *Cálculo. Una variable*. 12.ª edición. Pearson. Páginas 280 y 281. PDF de la Universidad Nacional de Cuyo.
- Manim Community. Versión 0.22.0. Documentación: `https://docs.manim.community`.


Las ediciones y páginas se verificaron en los PDF. Referencias completas, FFmpeg y registro de IA en el registro del repositorio.

### Voces y revisión final

La narración corresponde a Catalina, Ignacio y Marcelo. La edición ajusta el volumen y recorta repeticiones. El equipo ya revisó el video completo.

### Declaración de uso de inteligencia artificial

| | |
|---|---|
| **Herramientas** | Claude, de Anthropic, y Codex, de OpenAI. |
| **Apoyo recibido** | Claude: guía de trabajo, propuesta del ejemplo, primer borrador del código y correcciones de texto y distribución visual.<br>Codex: revisión de código, escenas, cálculos, guion, ficha y referencias. |
| **Comprobación** | Se compararon los resultados con las pruebas del repositorio y con $F(x) = x^3/3 - 4x$. Se revisaron las fórmulas, las gráficas y las escenas. |